

EDA Stage 2: ADR Analysis

Nguồn dữ liệu: `hotel_bookings_v5.csv` (tái tạo từ v4, thêm `day_of_week`)

Phạm vi: 58.066 booking (không hủy, `adr > 0`) / 82.811 booking tổng | Mean ADR tổng thể: **105,92**

Notebook tham chiếu: `eda_adr.ipynb`

Cột mới trong v5: `day_of_week` (parse từ `arrival_date_year + arrival_date_month + arrival_date_day_of_month`)

Mục tiêu phân tích

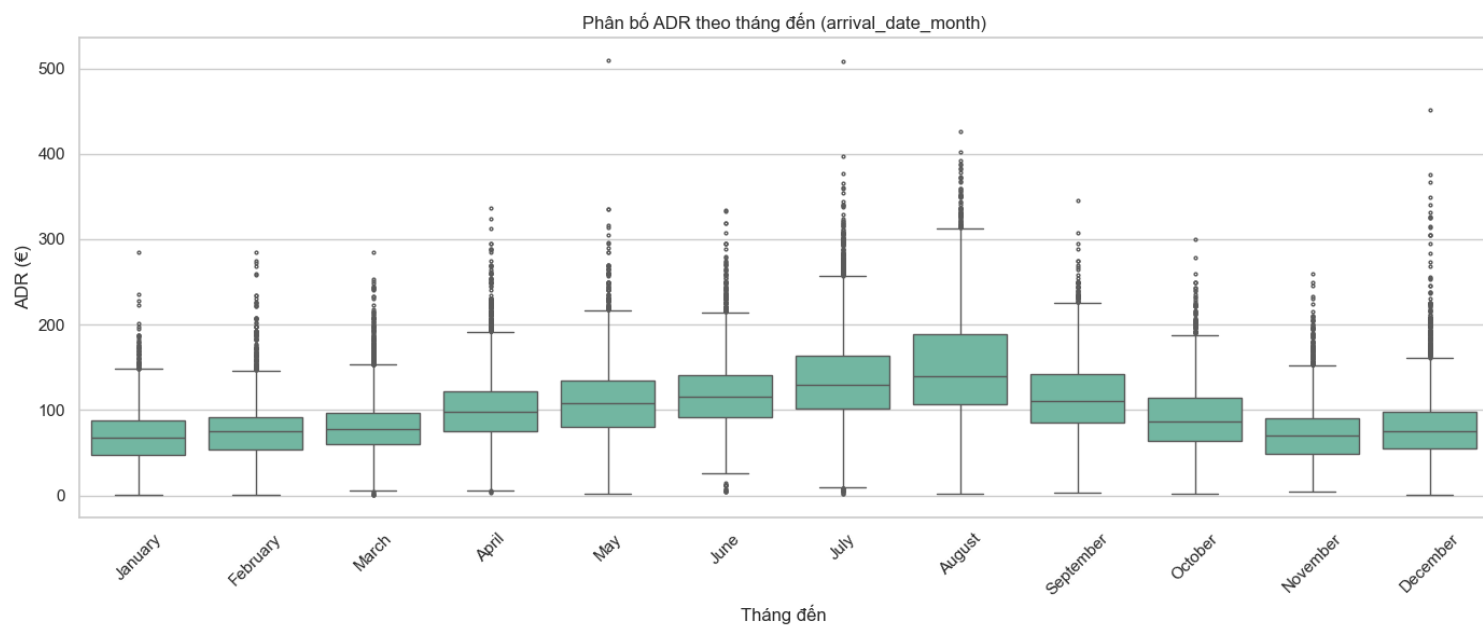
Giai đoạn EDA Stage 2 tập trung khám phá **Average Daily Rate ('adr')** — mức giá phòng trung bình mỗi đêm — theo các chiều thời gian, sản phẩm phòng và phân khúc khách hàng: tháng đến (`arrival_date_month`), ngày trong tuần (`day_of_week`), loại phòng (`reserved_room_type / assigned_room_type`) và loại khách (`customer_type`). Mười một biểu đồ dưới đây được nhóm theo từng chiều phân tích, kèm insight có thể hành động được cho chiến lược **pricing** và **revenue management**.

Lưu ý phạm vi: Chỉ phân tích booking **không hủy** (`is_canceled = 0`) và **ADR > 0** để phản ánh giá thực tế của các lưu trú hoàn tất. ADR là giá tại thời điểm đặt phòng, không phải giá theo loại phòng thực tế được gán.

Nhóm 1 — Arrival month (Biểu đồ 1 → 3)

Biểu đồ 1: Box plot ADR theo `arrival_date_month`

Mô tả: Trục X = tháng đến (Jan–Dec, sắp theo thứ tự lịch), trục Y = `adr`. Thể hiện median, IQR và outlier theo từng tháng.



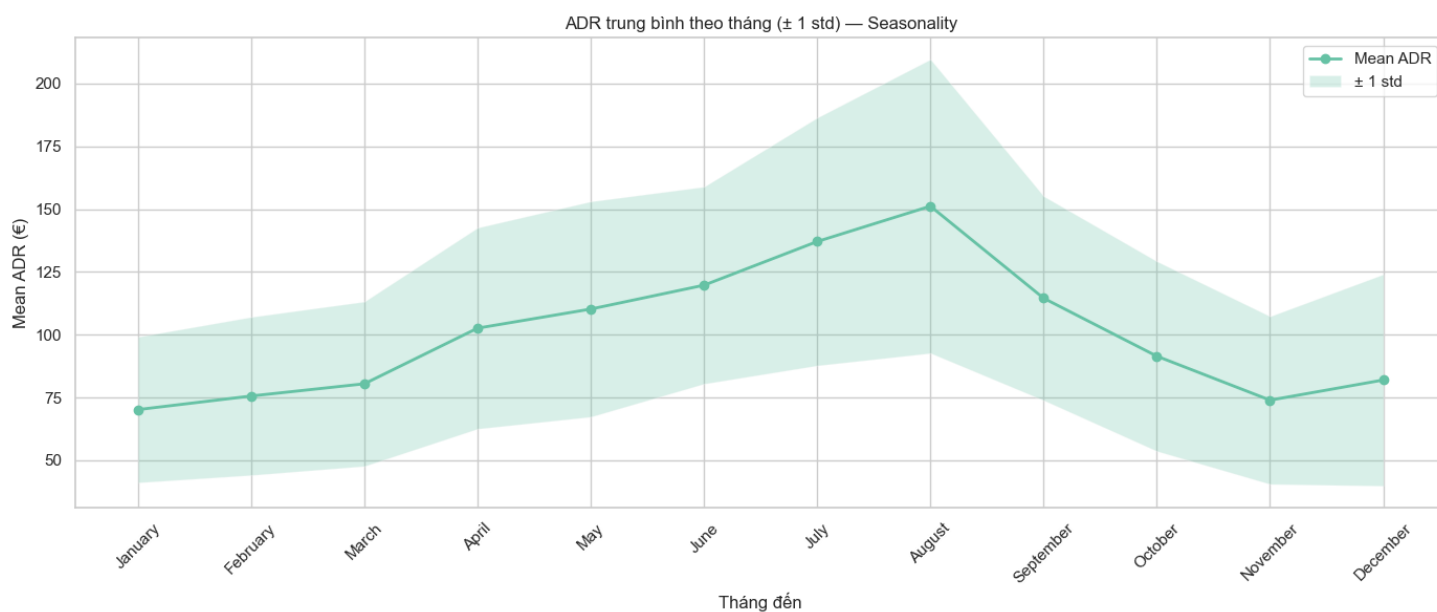
Insight:

Tháng	Bookings	Median ADR	Q1	Q3
January	3.309	68,00 €	48,00 €	88,00 €
February	4.310	74,80 €	54,00 €	91,00 €
March	5.205	77,35 €	60,00 €	97,20 €
April	5.055	98,00 €	75,60 €	122,00 €
May	5.395	108,00 €	80,00 €	135,15 €
June	5.018	116,00 €	92,03 €	141,00 €
July	6.493	130,00 €	101,68 €	164,00 €
August	7.220	140,00 €	106,67 €	189,00 €
September	4.487	110,00 €	85,00 €	141,51 €
October	4.638	86,95 €	63,84 €	114,00 €
November	3.555	70,00 €	48,50 €	90,00 €
December	3.381	75,00 €	55,00 €	97,40 €

- **August** có median ADR cao nhất (**140,00 €**) và IQR rộng nhất (Q3 = 189,00 €) — tháng cao điểm mùa hè với biến động giá lớn.
- **January** và **November** là hai tháng thấp điểm (median ~68–70 €) — cơ hội promotion / yield management trong mùa thấp.
- IQR mở rộng rõ rệt từ **April** trở đi, phản ánh độ phân tán giá cao hơn trong mùa cao điểm.
- Outlier xuất hiện ở mọi tháng, đặc biệt nhiều ở **July–August** — có thể là suite/premium hoặc booking đặc biệt.

Biểu đồ 2: Line chart mean ADR theo tháng (± 1 std)

Mô tả: Trục X = `arrival_date_month`, trục Y = `mean(adr)`, vùng tô ± 1 std — thể hiện seasonality và độ không chắc chắn giá.



Insight:

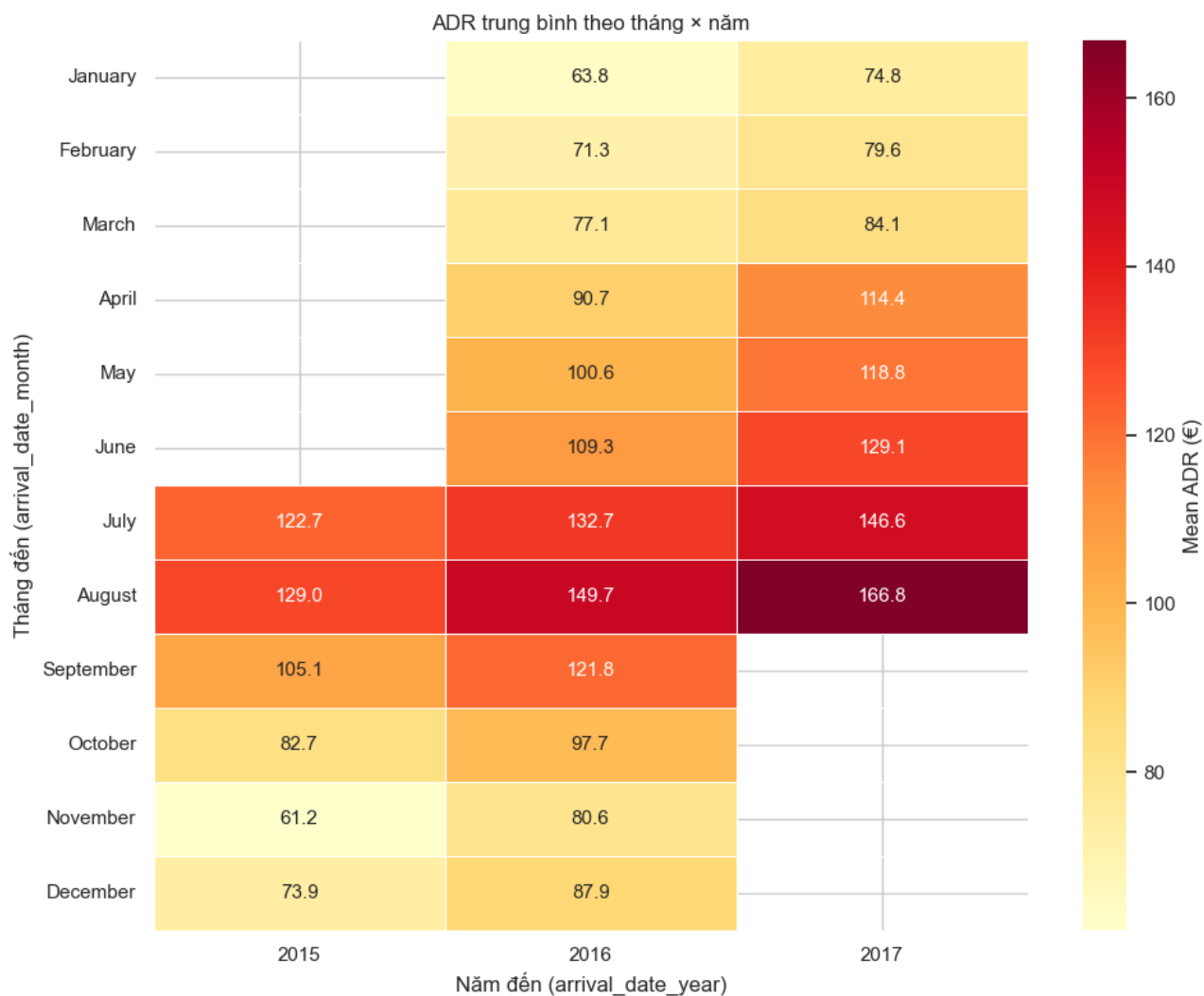
Tháng	Mean ADR	Std
January	70,16 €	29,02 €
February	75,59 €	31,50 €
March	80,45 €	32,77 €

Tháng	Mean ADR	Std
April	102,60 €	40,05 €
May	110,21 €	42,89 €
June	119,72 €	39,24 €
July	137,10 €	49,36 €
August	151,19 €	58,52 €
September	114,53 €	40,66 €
October	91,45 €	37,80 €
November	73,93 €	33,41 €
December	81,96 €	42,13 €

- **Seasonality rõ rệt:** mean ADR tăng từ **70,16 €** (January) lên đỉnh **151,19 €** (August) — chênh lệch ~**115%**, sau đó giảm dần về mùa thu-đông.
- **August** vừa có mean cao nhất vừa có std cao nhất (**58,52 €**) — pricing linh hoạt hơn trong tháng cao điểm.
- **Bước nhảy lớn nhất** xảy ra từ **June** → **July** (+17,39 €) và **July** → **August** (+14,09 €) — ranh giới vào mùa cao điểm hè.
- **Hàm ý pricing:** áp dụng rate ladder theo mùa; tăng giá mạnh từ tháng 4–5, peak pricing tháng 7–8, giảm dần từ tháng 10.

Biểu đồ 3: Heatmap mean ADR theo `arrival_date_month` × `arrival_date_year`

Mô tả: Trục X = năm đến, trục Y = tháng đến, màu = mean(`adr`). Phát hiện xu hướng year-over-year.



Ma trận mean ADR (€)

Tháng ↓ / Năm →	2015	2016	2017
January	—	63,79	74,80
February	—	71,33	79,63
March	—	77,09	84,09
April	—	90,71	114,40
May	—	100,62	118,82
June	—	109,27	129,11

July	122,74	132,72	146,56
August	129,01	149,66	166,80
September	105,13	121,81	—
October	82,72	97,66	—
November	61,19	80,57	—
December	73,92	87,87	—

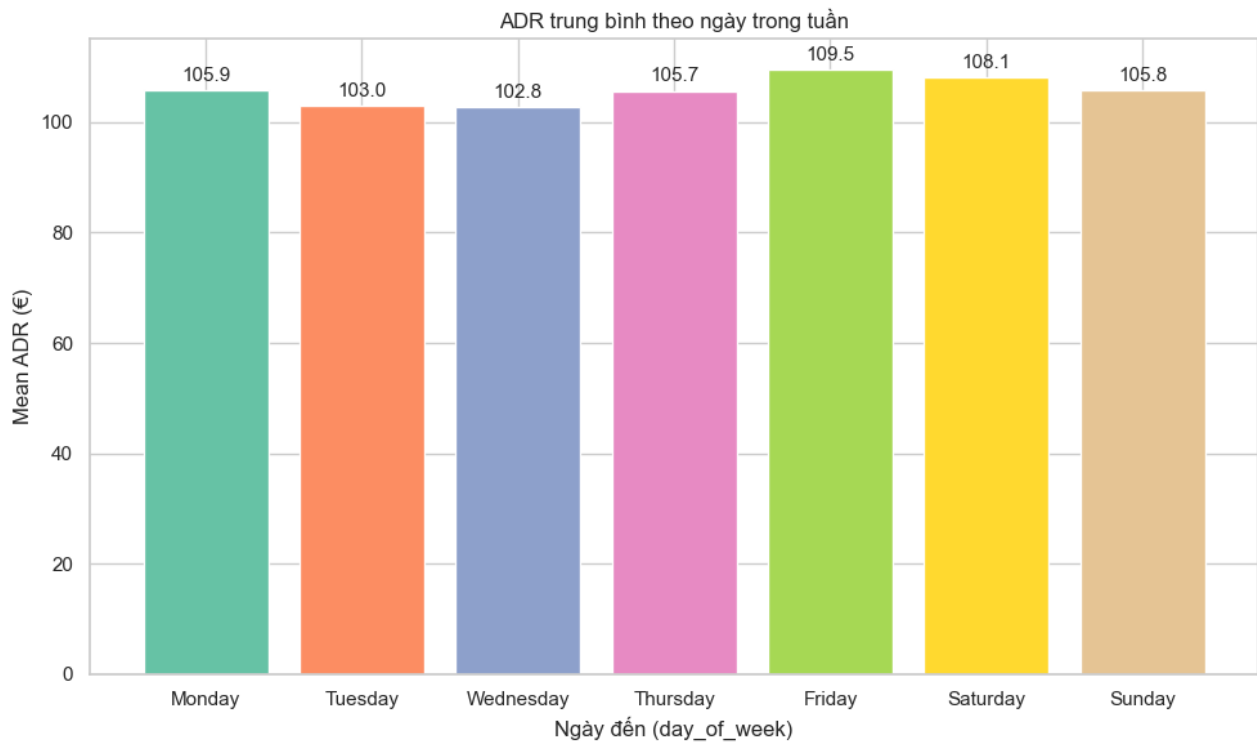
Insight:

- Dataset bao phủ **2015 (Jul–Dec)**, **2016 (full year)** và **2017 (Jan–Aug)** — không đối xứng theo năm, cần thận trọng khi so sánh YoY.
- Xu hướng **tăng trưởng ADR** nhất quán qua các năm ở tháng có đủ dữ liệu: vd. **August** 129,01 → 149,66 → 166,80 (+37,79 từ 2015 → 2017).
- **July** tăng +23,82 (2015 → 2017) — mùa hè có growth mạnh.
- Các tháng chỉ có 2016–2017 (Jan–Jun) đều cho thấy ADR 2017 cao hơn 2016 ~8–24 € — áp lực tăng giá hoặc mix phòng tốt hơn.
- **Hàm ý:** duy trì chiến lược tăng giá có kiểm soát ở mùa cao điểm; theo dõi YoY tại July–August làm benchmark chính.

Nhóm 2 — Day of week (Biểu đồ 4 → 5)

Biểu đồ 4: Bar chart mean ADR theo `day_of_week`

Mô tả: Trục X = ngày trong tuần (Mon → Sun), trục Y = mean(`adr`).



Insight:

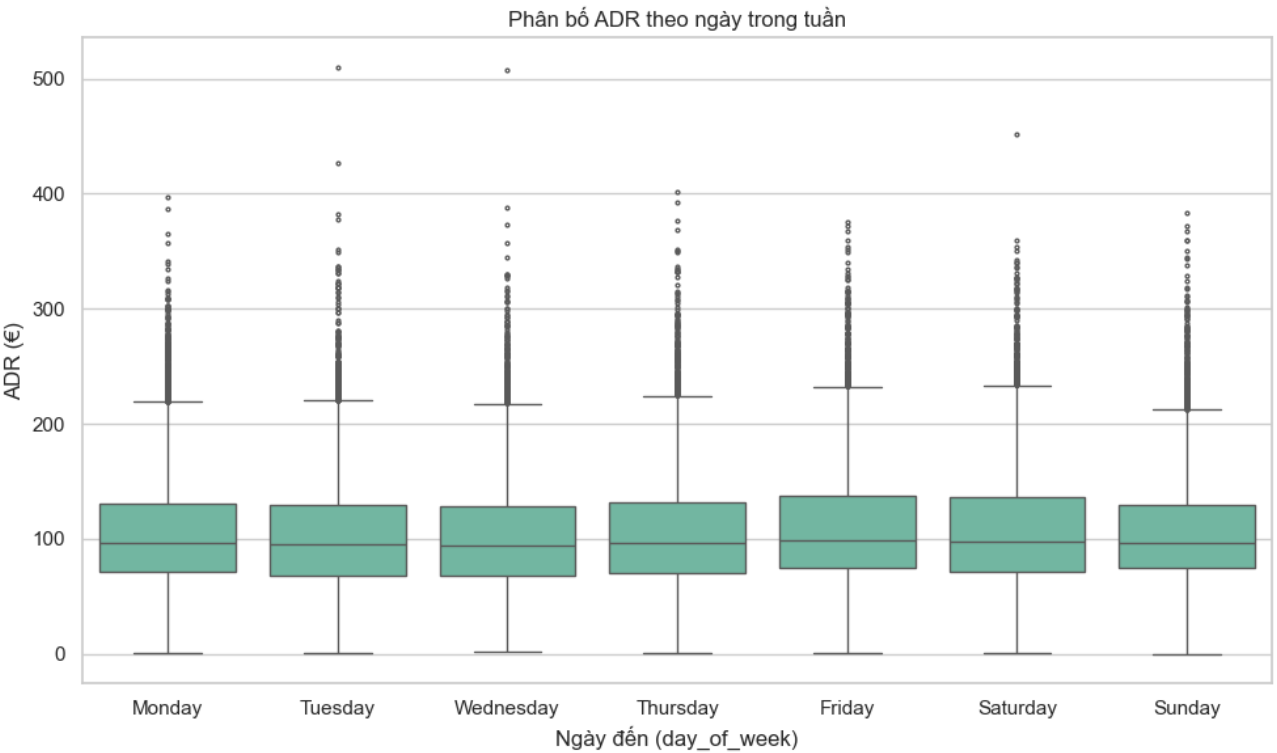
Ngày	Bookings	Mean ADR
Monday	9.586	105,86 €
Tuesday	7.610	102,99 €
Wednesday	7.480	102,82 €
Thursday	8.492	105,68 €
Friday	8.426	109,55 €
Saturday	8.460	108,07 €
Sunday	8.012	105,85 €

- **Friday** có mean ADR cao nhất (**109,55 €**), cao hơn **Tuesday/Wednesday** (102,91) khoảng **6,64 €**.
- **Tuesday** và **Wednesday** là ngày thấp nhất — phù hợp mid-week promotion.

- Chênh lệch mean ADR giữa các ngày **tương đối nhỏ** (~6,64 €, ~6,5%) so với seasonality theo tháng — day-of-week ít quan trọng hơn month nhưng vẫn có thể tinh chỉnh giá cuối tuần.
- **Monday** có volume booking cao nhất (9.586) — khách business/leisure mix đầu tuần.

Biểu đồ 5: Box plot ADR theo day_of_week

Mô tả: Trục X = day_of_week, trục Y = adr. Bổ sung median, IQR và outlier mà bar chart không thể hiện.



Insight:

Ngày	Median	Q1	Q3
Monday	97,00 €	72,00 €	131,00 €
Tuesday	95,00 €	68,00 €	129,00 €
Wednesday	94,50 €	68,07 €	128,00 €

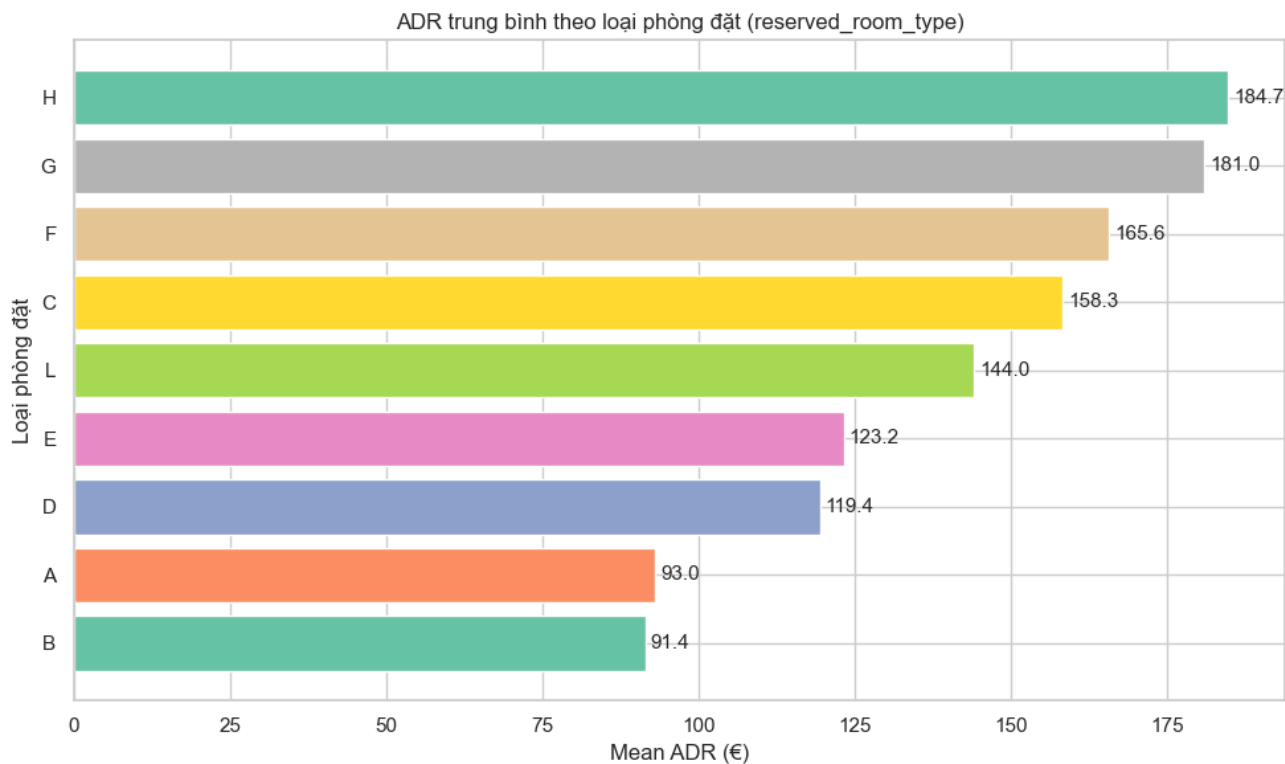
Ngày	Median	Q1	Q3
Thursday	96,30 €	70,02 €	132,00 €
Friday	99,00 €	75,00 €	138,00 €
Saturday	98,00 €	71,00 €	136,02 €
Sunday	97,01 €	74,80 €	129,97 €

- **Friday** có median (**99,00 €**) và Q3 (**138,00 €**) cao nhất — cuối tuần kéo phân phối giá lên phía trên.
- **Tuesday/Wednesday** có median thấp nhất (**95,00 €**) và Q1 thấp (~68,00–68,07 €) — nhiều booking giá budget hơn giữa tuần.
- Std deviation theo ngày tương đương nhau (~47–52 €) — độ phân tán tổng thể ổn định, khác biệt chủ yếu ở vị trí median.
- **Hàm ý:** weekend premium nhẹ (+3–5 € median); weekday discount target Tuesday–Wednesday.

Nhóm 3 — Room type (Biểu đồ 6 → 8)

Biểu đồ 6: Bar chart ngang mean ADR theo `reserved_room_type`

Mô tả: Trục Y = loại phòng đặt (A–L), trục X = mean(`adr`), sắp giảm dần.



Insight (sắp theo mean ADR giảm dần):

Room type	Bookings	Mean ADR
H	347	184,67 €
G	1.230	180,99 €
F	1.888	165,63 €
C	591	158,27 €
L	3	144,00 €
E	4.204	123,21 €
D	11.614	119,42 €
A	37.566	93,04 €
B	623	91,45 €

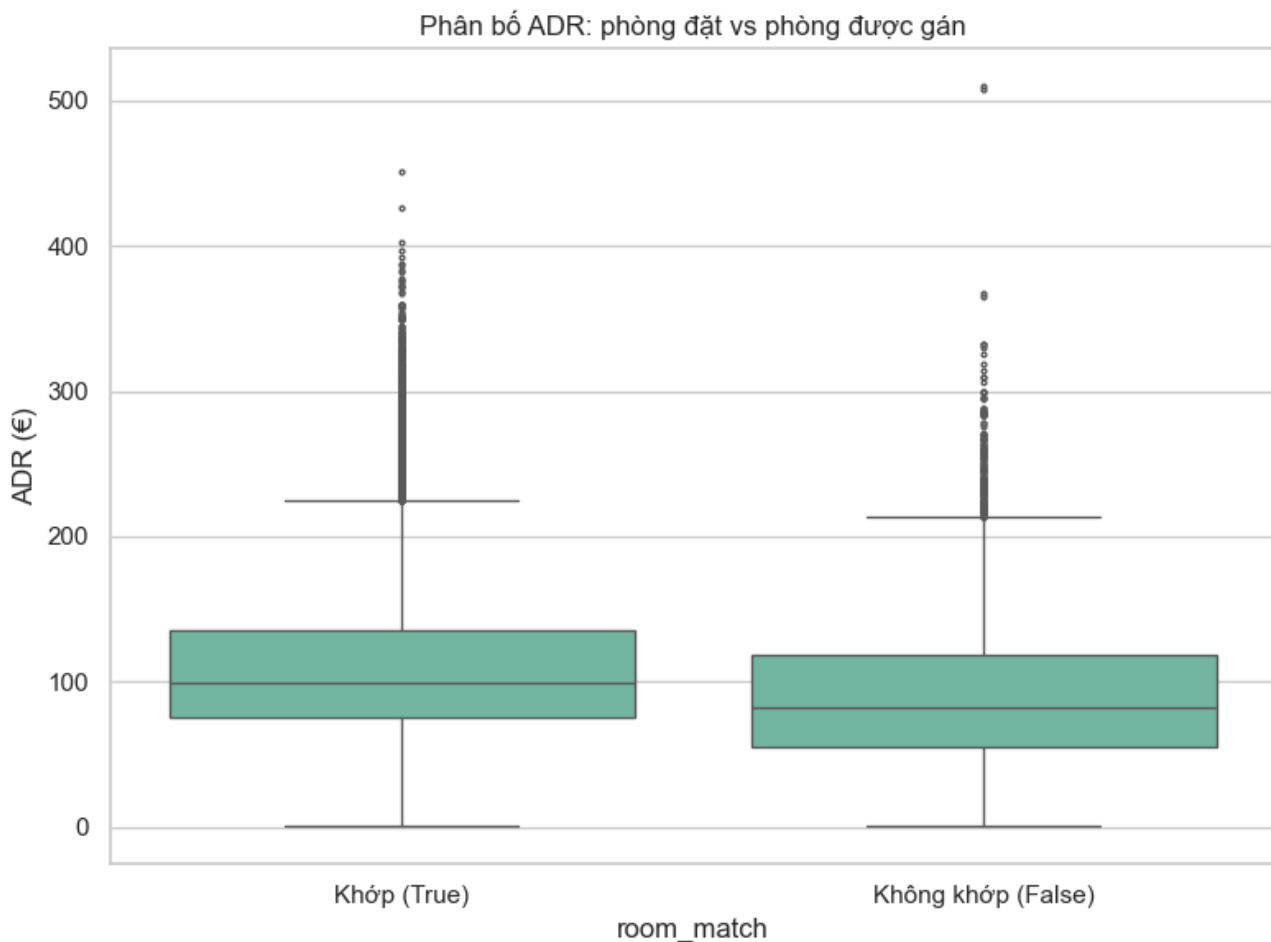
**L chỉ 3 booking — không có ý nghĩa thống kê.*

- **H** và **G** là hạng phòng premium (mean >180 €) nhưng volume nhỏ (~1,5k booking).
- **A** chiếm ~64,7% booking phân tích (37.566) với mean ADR thấp (**93,04 €**) — phòng standard kéo mean tổng thể xuống.
- **D** là hạng phổ biến thứ hai (11.614 booking, 119,42 €) — đóng góp volume lớn ở phân khúc mid-range.
- Gradient giá rõ: A/B (91–93 €) → D/E (120–124 €) → F/G/H (~166–185 €).

Biểu đồ 7: Box plot ADR theo room_match

Mô tả: Tạo `room_match = (reserved_room_type == assigned_room_type)`. Trục X = Khớp (True) / Không khớp (False), trục Y = `adr`.

Insight:

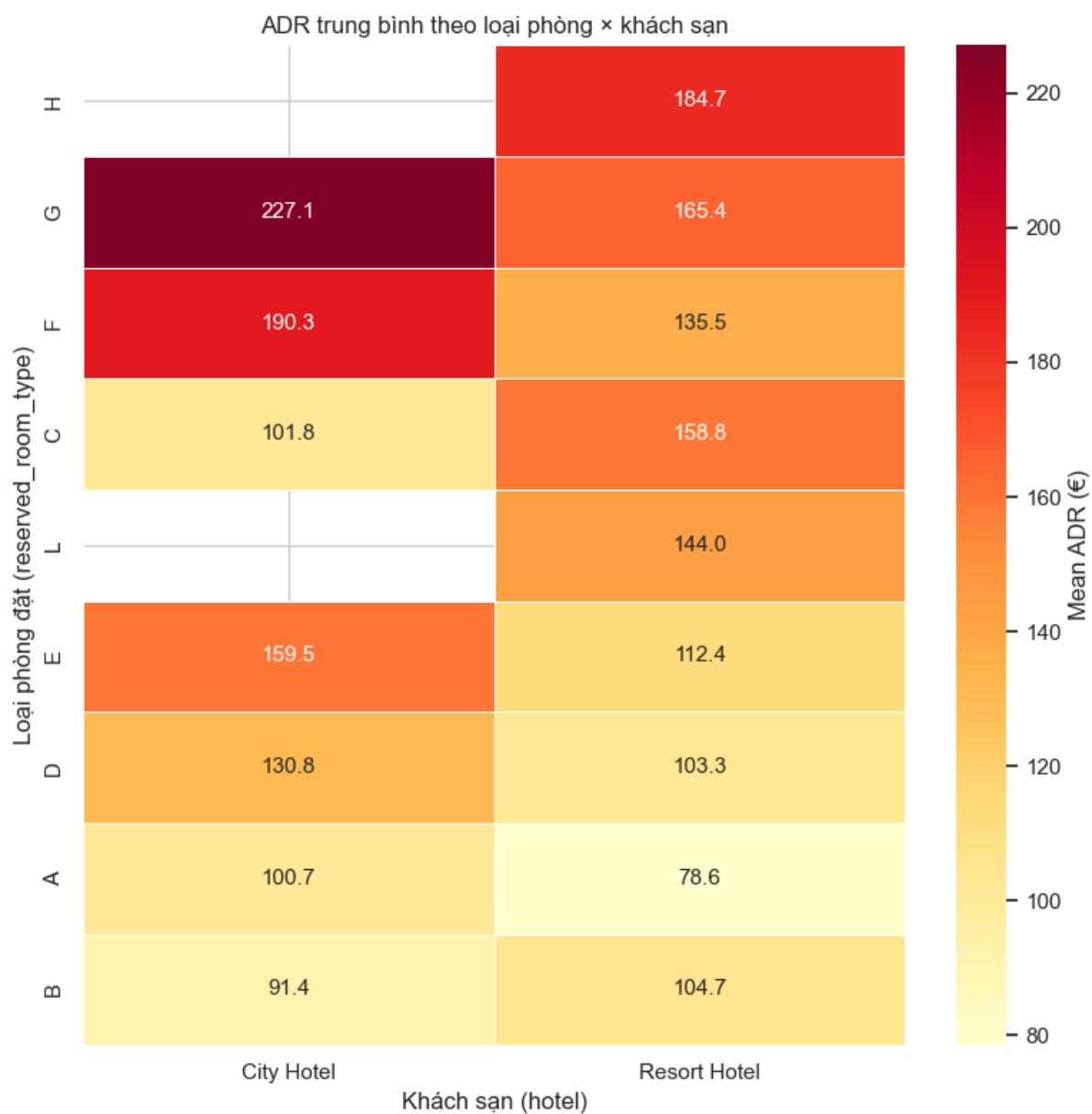


room_match	Bookings	Mean ADR	Median ADR
True (khớp)	47.642 (82,0%)	109,20 €	99,00 €
False (không khớp)	10.424 (18,0%)	90,96 €	81,95 €

- **82,0%** booking nhận đúng loại phòng đặt.
- Booking **không khớp** có mean ADR **thấp hơn 18,24 €** so với booking khớp — ngược với giả định "upgrade = ADR cao hơn".
- **Giải thích:** ADR phản ánh **giá lúc đặt**, không phải phòng thực tế nhận. Khách đặt phòng giá thấp (A, B) thường bị chuyển phòng (upgrade/downgrade) nhiều hơn; khách premium (F, G, H) thường được gán đúng phòng.
- **Hàm ý vận hành:** room_match là chỉ số **operational** (fulfillment), không phải pricing; cần phân tích riêng upgrade vs downgrade nếu muốn đánh giá impact trải nghiệm khách.

Biểu đồ 8: Heatmap mean ADR theo reserved_room_type × hotel

Mô tả: Trục X = hotel (City Hotel / Resort Hotel), trục Y = reserved_room_type, màu = mean(adr).



Ma trận mean ADR (€)

Room type ↓ / Hotel →	City Hotel	Resort Hotel
A	100,74	78,56
B	91,38	104,67
C	101,80	158,76
D	130,80	103,30
E	159,46	112,41

Room type ↓ / Hotel →	City Hotel	Resort Hotel
F	190,34	135,51
G	227,08	165,39
H	—	184,67
L	—	144,00 *

**Sample rất nhỏ.*

Insight:

- **City Hotel** định giá cao hơn ở hầu hết hạng phòng volume lớn: A (100,74 vs 78,56), D (130,80 vs 103,30), E (159,46 vs 112,41), F (190,34 vs 135,51), G (227,08 vs 165,39).
- **Resort Hotel** chỉ cao hơn ở **B** (104,67 vs 91,38) và **C** (158,76 vs 101,80) — có thể do mix sản phẩm/resort positioning khác.
- **H** chỉ xuất hiện ở Resort Hotel (184,67) — suite premium đặc thù resort.
- **Pricing strategy khác biệt rõ:** City Hotel premium hóa phòng standard/mid (A, D, E, F, G); Resort Hotel tập trung resort experience với giá thấp hơn ở phòng A nhưng cao ở C.
- **Hàm ý:** không áp dụng cùng rate card cho hai khách sạn; cần benchmark theo từng cặp (room_type × hotel).

Nhóm 4 — Customer type (Biểu đồ 9 → 11)

Biểu đồ 9: Bar chart mean ADR theo customer_type

Mô tả: Trục X = customer_type (Transient, Transient-Party, Contract, Group), trục Y = mean(adr).



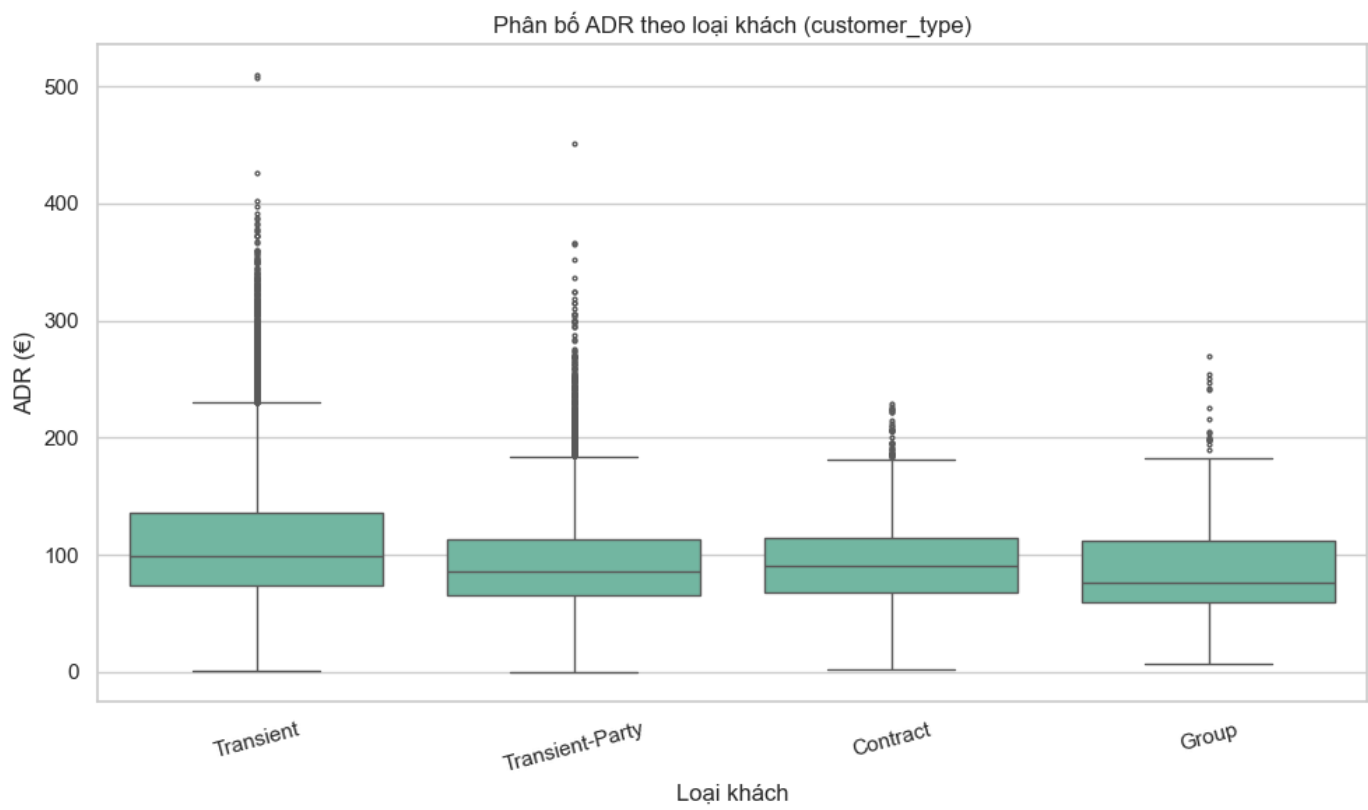
Insight:

Customer type	Bookings	Mean ADR
Transient	47.569 (81,9%)	108,74 €
Transient-Party	7.516 (12,9%)	93,61 €
Contract	2.540 (4,4%)	92,81 €
Group	441 (0,8%)	87,23 €

- **Transient** (khách lẻ) đóng góp ADR cao nhất (**108,74 €**) và chiếm **~81,9%** volume — segment chủ lực về doanh thu.
- **Group** có mean ADR thấp nhất (**87,23 €**) nhưng sample nhỏ (441) — phù hợp kỳ vọng giá ưu đãi theo đoàn.
- Chênh lệch Transient vs Group: **~21,51 €** (~24,7%) — room for rate fencing giữa retail và group.
- **Contract** (92,81 €) gần với Transient-Party — cả hai đều thấp hơn Transient ~15,93–15,13 €.

Biểu đồ 10: Box plot ADR theo customer_type

Mô tả: Trục X = customer_type, trục Y = adr. Phát hiện độ phân tán.



Insight:

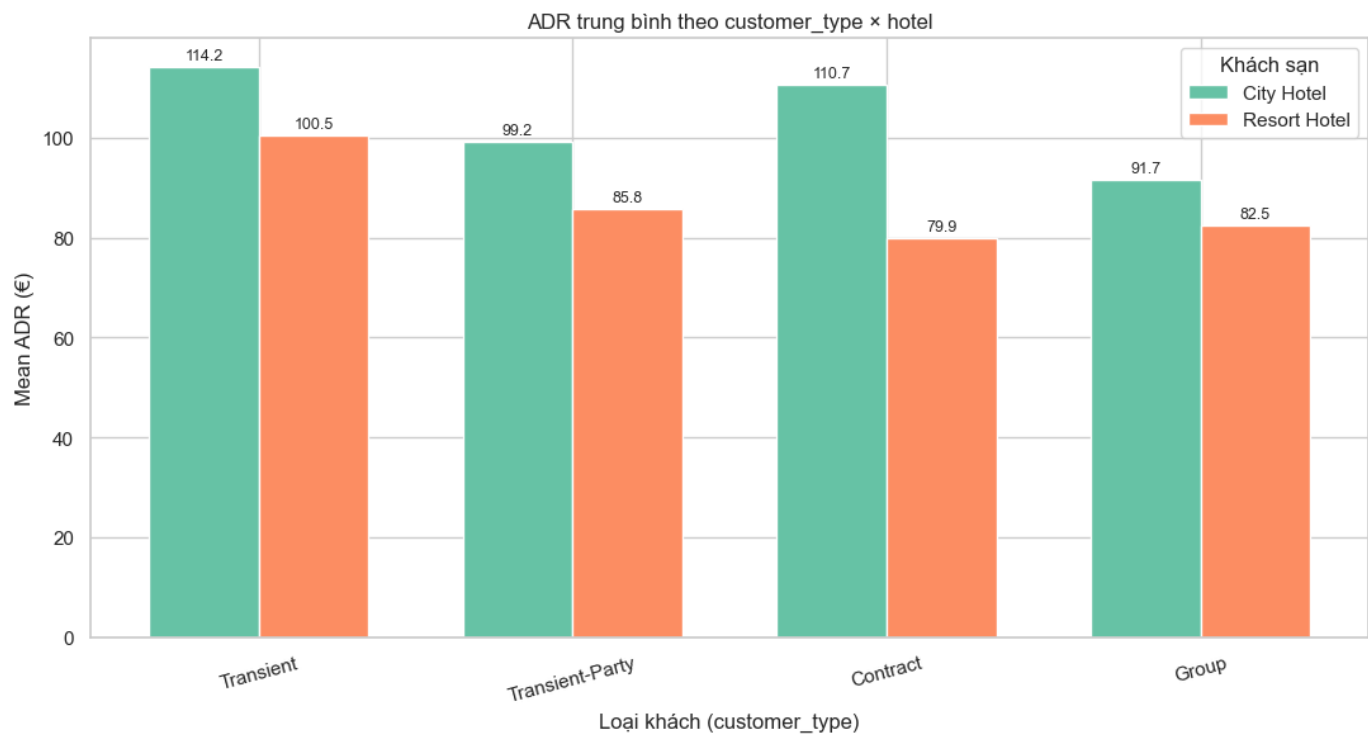
Customer type	Median	Q1	Q3
Transient	99,00 €	74,00 €	136,44 €
Transient-Party	85,50 €	65,00 €	112,67 €
Contract	90,32 €	68,00 €	114,00 €
Group	76,00 €	60,00 €	111,65 €

- **Transient** có median (99,00 €) và Q3 (136,44 €) cao nhất — phân khúc có khả năng chi trả cao nhất.

- **Group** có median thấp nhất (**76,00 €**) và Q1 thấp (**60,00 €**) — tập trung booking giá budget, nhưng Q3 vẫn đạt 111,65 € (có booking group premium).
- **Transient-Party** phân bố tương tự Contract — cả hai thấp hơn Transient ~13,50–8,68 € ở median.
- Outlier xuất hiện ở mọi segment — cơ hội upsell/cross-sell đặc biệt ở Transient.

Biểu đồ 11: Grouped bar mean ADR theo customer_type × hotel

Mô tả: Trục X = customer_type, nhóm màu = hotel, trục Y = mean(adr).



Insight:

Customer type	City Hotel	Resort Hotel	Chênh lệch (City – Resort)
Transient	114,22 €	100,47 €	+13,76 €
Transient-Party	99,22 €	85,80 €	+13,42 €
Contract	110,66 €	79,92 €	+30,74 €

Customer type	City Hotel	Resort Hotel	Chênh lệch (City – Resort)
Group	91,70 €	82,45 €	+9,24

- **City Hotel** có mean ADR cao hơn Resort ở **mọi** customer_type — phù hợp với mean tổng (City 112,05 € vs Resort 97,09 €).
- Chênh lệch lớn nhất ở **Contract** (+30,74 €) — corporate rate tại City Hotel premium hơn đáng kể.
- **Transient** tại City Hotel đạt **114,22 €** — cao nhất trong toàn bộ ma trận (volume lớn: 47.569 booking).
- Resort Hotel thấp hơn ở Transient (**100,47 €**) nhưng vẫn là segment ADR cao thứ hai toàn hệ thống.
- **Hàm ý:** pricing theo segment × hotel; không dùng chung rate cho Contract giữa City và Resort (chênh ~30 €).

Tổng hợp insight xuyên suốt (Biểu đồ 1–11)

Các yếu tố ADR cao

1. **Mùa cao điểm (July–August)** — mean ADR 137,10–151,19, median lên 130–140 €.
2. **Cuối tuần (Friday–Saturday)** — mean ADR ~108–110 €, cao hơn mid-week ~5 €.
3. **Hạng phòng premium (G, H, F)** — mean ADR 166–185 €.
4. **Transient tại City Hotel** — mean **114,22 €**, volume lớn nhất.
5. **City Hotel** nhìn chung — mean **112,05 €** vs Resort **97,09 €** (+14,96 €).

Các yếu tố ADR thấp

1. **Mùa thấp điểm (January, November)** — mean ADR ~70,16–73,93.
2. **Mid-week (Tuesday–Wednesday)** — mean ~103,5 €.
3. **Phòng standard (A, B)** — mean ~91–93 €, chiếm ~65% booking.
4. **Group / Contract** — mean ~88–93 €.
5. **Booking không khớp phòng** — mean **90,96 €** (thấp hơn khớp phòng 18,24 €).

Ma trận ưu tiên pricing

Mức ưu tiên	Tổ hợp đặc trưng	Hành động gợi ý
Cao	August + City Hotel + Transient + Room F/G	Peak rate, hạn chế discount
Cao	July–August + Resort + Room H/C	Premium resort pricing
Trung bình	April–June + weekday + Room D/E	Shoulder season ladder
Thấp	Jan/Nov + Tuesday + Group/Contract + Room A	Promotion, package deal

Gợi ý hướng xử lý (Stage 3+)

- **Dynamic pricing:** rate calendar theo month (seasonality) × day_of_week × room_type × hotel.
- **Segment strategy:** bảo vệ margin Transient; rate fence riêng cho Group/Contract (đặc biệt tại City Hotel).
- **Product mix:** upsell từ A → D/E trong mùa cao; phát triển premium tier (G, H) tại Resort.
- **Feature engineering (modeling):** arrival_date_month, day_of_week, reserved_room_type, customer_type, hotel và các interaction (month × hotel, customer_type × hotel, room_type × hotel) là candidate feature mạnh cho mô hình dự báo ADR/revenue.

Phụ lục — Định nghĩa biểu đồ

#	Loại biểu đồ	Biến phân tích
1	Box plot	arrival_date_month → adr
2	Line chart + error band (±1 std)	arrival_date_month → mean(adr)

#	Loại biểu đồ	Biến phân tích
3	Heatmap	arrival_date_month × arrival_date_year → mean(adr)
4	Bar chart	day_of_week → mean(adr)
5	Box plot	day_of_week → adr
6	Horizontal bar	reserved_room_type → mean(adr)
7	Box plot	room_match → adr
8	Heatmap	reserved_room_type × hotel → mean(adr)
9	Bar chart	customer_type → mean(adr)
10	Box plot	customer_type → adr
11	Grouped bar	customer_type × hotel → mean(adr)

*Tài liệu được tạo từ kết quả EDA trên `hotel\_bookings\_v5.csv`. Cập nhật lần cuối: 3/7/2026
 — Stage 2 (v5 tái tạo từ v4 + day_of_week, 58.066 booking ADR).*